MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
SVT	Terminale D	1 heure	10 points	La reproduction chez les spermaphytes · La transmission d'un caractère chez l'Homme

Consignes : Schémas propres et légendes exigées quand ils sont demandés. Justifie chaque réponse de génétique par les génotypes.

Exercice 1 — La fleur et la double fécondation (5 pts)

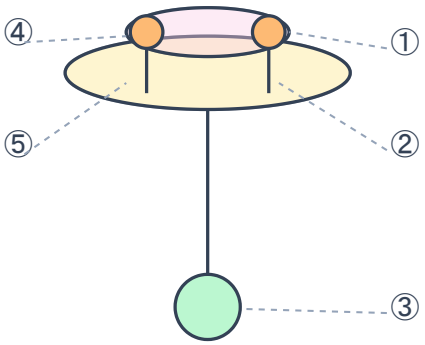
a) 2 pts · b) 2 pts · c) 1 pt

Le schéma ci-dessous représente la coupe schématique d'une fleur de spermaphyte.

a. Légende le schéma (nomme les éléments ① à ⑤).

b. Raconte les étapes qui mènent du dépôt du pollen sur le stigmate à la formation de la graine (double fécondation).

c. Quel avantage la pollinisation croisée offre-t-elle par rapport à l'autopollinisation ?



Coupe schématique de la fleur

✓ CORRIGÉ

a) ① **Pétale** ; ② **Pistil** (stigmate + style + ovaire) ; ③ **Ovaire** (contenant les ovules) ; ④ **Anthère** (partie mâle : produit le pollen) ; ⑤ **Étamine** (anthère + filet) — l'ensemble ♀ = pistil, ♂ = étamines.

b) Le pollen tombe sur le **stigmate** → il germe et forme un **tube pollinique** qui descend le style jusqu'à l'ovule. Deux noyaux mâles sortent : l'un féconde l'oosphère → **zygote (embryon)** ; l'autre fusionne avec les noyaux polaires → **albumen**. C'est la **double fécondation** ; l'ovule devient graine, l'ovaire devient fruit.

c) La pollinisation croisée **brasse les gènes** entre individus → descendance **plus diversifiée et adaptée** (vigueur hybride) ; l'autopollinisation appauvrit et fixe les défauts génétiques.

Exercice 2 — Transmission du daltonisme (5 pts)

a) 1,5 pt · b) 1 pt · c) 1,5 pt · d) 1 pt

Le daltonisme est une anomalie de la vision des couleurs portée par le chromosome X (allèle d, récessif). Une femme de vision normale dont le père était daltonien épouse un homme de vision normale.

a. Donne le génotype de la femme, de son père et de son mari (on notera X^D l'allèle normal et X^d l'allèle daltonien).

b. Fais l'échiquier de croisement du couple.

c. Quelle est la probabilité qu'un garçon du couple soit daltonien ? Et une fille ?

d. Explique pourquoi le daltonisme touche beaucoup plus les garçons que les filles.

✓ CORRIGÉ

a) Femme : X^DX^d (porteuse saine — son père lui a donné X^d) ; père : X^dY ; mari : X^DY.

b) Echiquier : gamètes ♀ X^D / X^d × ♂ X^D / Y → enfants : X^DX^D, X^DX^d, X^DY, X^dY.

c) Garçon : **50 %** (X^dY sur 2 garçons possibles) ; fille : **0 % daltonienne** (50 % peuvent être porteuses X^DX^d).

d) Le garçon n'a qu'**un seul** X (hémizygote) : si X porte d, il est daltonien. La fille a deux X : l'allèle récessif d est **masqué par** X^D ; il faut X^dX^d — rare — pour qu'elle soit daltonienne.